CHEMISTREAL · JMChC

누적 OX 화학1 16회

해설지

화학 올림피아드반

과목	화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	

만점 **100점** · 통과 **80점** (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

빠른 정답 · 60문항 (세로 채점)

정답 분포 O 37개 · X 23개 · 통과 기준 48문항(80점) · OMR과 같은 세로 배열

1 O	21 O	41 O
2 X	22 O	42 O
3 O	23 O	43 O
4 X	24 X	44 O
5 O	25 O	45 X
6 X	26 X	46 X
7 O	27 O	47 X
8 O	28 O	48 O
9 O	29 O	49 X
10 X	30 X	50 X
11 O	31 O	51 O
12 X	32 O	52 X
13 X	33 O	53 O
14 X	34 O	54 O
15 O	35 O	55 X
16 O	36 X	56 O
17 X	37 X	57 O
18 O	38 O	58 X
19 O	39 O	59 X
20 X	40 O	60 O

누적 1-30 **이전 단원 복습 · 1~15회 (I · II 단원, 엔탈피, III단원, IV-1 용액 농도)**

1	O	아이오딘(I) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 7개 찍힌다. **해설** · 아이오딘은 17족이라 원자가 전자가 7개이다.
2	X	$CaCl_2$는 분자이다. **옳은 문장** · $CaCl_2$는 분자가 아니다. **해설** · 이온 결합 물질로 분자 단위가 없다.
3	O	인체 질량비 1위는 산소이다. **해설** · 질량비 O > C > H.
4	X	청동기 시대가 철기 시대보다 늦다. **옳은 문장** · 청동기 시대가 철기 시대보다 앞선다. **해설** · 반응성 작은 구리를 먼저 사용.
5	O	NH_3 1몰의 질량은 17 g이다. **해설** · 14 + 1 × 3 = 17.
6	X	0 °C, 1기압에서 11.2 L 기체는 1몰이다. **옳은 문장** · 0 °C, 1기압에서 11.2 L 기체는 0.5몰이다. **해설** · 11.2 / 22.4 = 0.5.
7	O	화학반응 전후 원자는 보존된다. **해설** · 원자는 생성·소멸하지 않는다.
8	O	$CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$는 균형 잡힌 식이다. **해설** · 양변 원자 수가 같다.
9	O	동위원소는 양성자수가 서로 같다. **해설** · 같은 원소이므로.
10	X	질량수는 양성자수와 전자수의 합이다. **옳은 문장** · 질량수는 양성자수와 중성자수의 합이다. **해설** · 질량은 핵 입자가 결정.
11	O	헤스 법칙에 따르면 반응 엔탈피는 반응 경로와 관계없이 일정하다. **해설** · 엔탈피는 상태 함수.
12	X	바닥상태 수소 원자에서 전자가 무한대 껍질까지 전이할 때 흡수하는 에너지는 656 kJ/mol이다. **옳은 문장** · 바닥상태 수소 원자에서 전자가 무한대 껍질까지 전이할 때 흡수하는 에너지는 1312 kJ/mol이다. **해설** · 흡수 에너지는 $E_\infty - E_1 = 0 - (-1312/1^2) = 1312$ kJ/mol로 수소의 이온화 에너지이다. 656은 1312의 절반이자 3→2 선의 파장(nm) 숫자일 뿐, 이 전이의 에너지가 아니다.
13	X	스핀양자수는 0 또는 +1이다. **옳은 문장** · 스핀양자수는 +1/2 또는 −1/2이다. **해설** · 스핀양자수는 전자의 두 스핀 방향을 나타내며 +1/2, −1/2 두 값만 가진다. 0, ±1 같은 정숫값은 $l = 1$일 때 자기양자수 m_l이 갖는 값이다.
14	X	p 부껍질의 최대 전자 수는 2개이다. **옳은 문장** · p 부껍질의 최대 전자 수는 6개이다. **해설** · 오비탈 3개 × 2 = 6.
15	O	같은 족에서 아래로 갈수록 원자 반지름이 커진다. **해설** · 전자껍질 수 증가.
16	O	같은 주기에서 원자 번호가 커지면 전기음성도가 커진다. **해설** · 유효핵전하 증가.
17	X	이온 결합 물질은 고체 상태에서 전기가 통한다. **옳은 문장** · 이온 결합 물질은 고체에서는 통하지 않고 액체·수용액에서 통한다. **해설** · 고체는 이온이 고정되어 있다.
18	O	공유 결정인 다이아몬드는 녹는점이 매우 높다. **해설** · 강한 공유 결합 그물.

19	O	발열 반응에서는 반응 엔탈피 ΔH가 음(−)의 값이다. **해설** · 열을 방출하므로 ΔH < 0이다.
20	X	입체수가 5이고 비공유 전자쌍이 2개이면 시소형이다. **옳은 문장** · 입체수가 5이고 비공유 전자쌍이 2개이면 T자형이다. **해설** · 비공유쌍은 반발이 적은 적도 자리에 차례로 들어간다. 비공유쌍 2개가 적도 두 곳을 차지하면 결합은 축 2개 + 적도 1개가 남아 T자형(ClF_3)이 되며, 시소형은 비공유쌍이 1개일 때이다.
21	O	XeF_4의 쌍극자 모멘트 합은 0이다. **해설** · XeF_4는 평면 사각형으로 Xe−F 결합 4개가 두 쌍씩 180°로 마주 봐 서로 상쇄된다. 두 비공유쌍도 위아래 반대편에 있어 상쇄되므로 쌍극자 모멘트 합은 0이다.
22	O	BrF_5의 쌍극자 모멘트 합은 0이 아니다. **해설** · BrF_5는 사각뿔형이다. 밑면 Br−F 4개의 옆 방향 성분은 서로 상쇄되지만, 꼭대기 Br−F 1개는 반대편(비공유쌍 자리)에 짝이 되는 결합이 없어 상쇄되지 않으므로 합이 0이 아니다.
23	O	Q < K이면 정반응이 우세하다. **해설** · Q < K이면 현재 생성물 농도가 평형 때보다 작고 반응물은 많다. 정반응으로 생성물이 늘고 반응물이 줄어야 Q가 커져 K에 도달하므로 정반응이 우세하다.
24	X	평형 상수는 농도를 바꾸면 변한다. **옳은 문장** · 평형 상수는 온도를 바꿀 때만 변한다. **해설** · K는 온도만의 함수.
25	O	압력을 높이면 기체 분자 수가 적은 쪽으로 평형이 이동한다. **해설** · 압력을 높이면 평형은 이 변화를 줄이는 쪽, 즉 기체 분자 수가 줄어 압력이 낮아지는 쪽으로 이동한다. 예를 들어 $2NO_2 \rightleftharpoons N_2O_4$에서는 2몰 → 1몰인 N_2O_4 쪽으로 이동한다.
26	X	촉매는 평형의 위치를 바꾼다. **옳은 문장** · 촉매는 평형의 위치를 바꾸지 않는다. **해설** · 정·역 속도를 같이 높인다.
27	O	대부분의 고체는 온도가 높을수록 용해도가 커진다. **해설** · 고체는 보통 온도가 높을수록 잘 녹는다.
28	O	외부 압력이 낮아지면 끓는점이 낮아진다. **해설** · 낮은 증기압에서 끓을 수 있다.
29	O	몰농도는 용액 1 L에 녹아 있는 용질의 몰수이다. **해설** · 분모가 용매가 아니라 **용액**의 부피다. 부피는 온도에 따라 변하므로 몰농도도 온도에 따라 변한다.
30	X	희석하면 용질의 몰수가 늘어난다. **옳은 문장** · 희석해도 용질의 몰수는 변하지 않는다. **해설** · 용매만 더해진다.

신규 31-60 IV-2 물의 자동이온화·pH

31	O	물은 스스로 약간 이온화하여 H^+와 OH^-를 생성한다. **해설** · 물의 자동 이온화.
32	O	물의 자동 이온화에서 H^+와 OH^-는 같은 수로 생성된다. **해설** · H_2O 하나가 H^+ 하나, OH^- 하나.
33	O	물의 이온곱 상수 K_w는 $[H^+][OH^-]$이다. **해설** · 25 °C에서 1.0×10^{-14}다. 산을 넣어 $[H^+]$가 커지면 $[OH^-]$는 그만큼 작아져 곱은 그대로다.
34	O	25 °C에서 K_w는 1.0×10^{-14}이다. **해설** · 표준 K_w 값.
35	O	25 °C 순수한 물에서 $[H^+] = [OH^-] = 1.0 \times 10^{-7}$ M이다. **해설** · K_w의 제곱근.
36	X	순수한 물은 $[H^+]$와 $[OH^-]$가 달라 산성을 띤다. **옳은 문장** · 순수한 물은 $[H^+] = [OH^-]$로 중성이다. **해설** · 두 농도가 같아 중성.
37	X	K_w는 온도가 변해도 항상 일정하다. **옳은 문장** · K_w는 온도에 따라 변하며 온도가 높을수록 커진다. **해설** · 물의 자동 이온화 $H_2O \rightleftharpoons H^+ + OH^-$는 흡열 반응이다. 온도가 높아지면 정반응 쪽으로 이동해 K_w가 커지며, 25 °C에서 1.0×10^{-14}이지만 60 °C에서는 약 9.6×10^{-14}이다.
38	O	pH는 $-\log[H^+]$로 정의된다. **해설** · 수소 이온 농도의 음의 로그.
39	O	pOH는 $-\log[OH^-]$로 정의된다. **해설** · 수산화 이온 농도의 음의 로그.
40	O	25 °C에서 pH + pOH = 14이다. **해설** · $K_w = 10^{-14}$에서 유도.
41	O	pH가 7보다 작으면 산성이다. **해설** · 25 °C 기준.
42	O	pH가 7이면 중성이다. **해설** · 25 °C 기준.
43	O	pH가 7보다 크면 염기성이다. **해설** · 25 °C 기준.
44	O	산성 용액에서는 $[H^+] > [OH^-]$이다. **해설** · 수소 이온이 더 많다.
45	X	염기성 용액에서는 $[H^+] > [OH^-]$이다. **옳은 문장** · 염기성 용액에서는 $[H^+] < [OH^-]$이다. **해설** · 수산화 이온이 더 많다.
46	X	$[H^+]$가 커지면 pH는 커진다. **옳은 문장** · $[H^+]$가 커지면 pH는 작아진다. **해설** · pH는 농도의 음의 로그라 반대로 움직인다.
47	X	pH가 1만큼 작아지면 $[H^+]$는 10배 작아진다. **옳은 문장** · pH가 1만큼 작아지면 $[H^+]$는 10배 커진다. **해설** · pH 1 차이는 농도 10배 차이.
48	O	pH 3인 용액은 pH 5인 용액보다 $[H^+]$가 100배 크다. **해설** · $pH = -\log[H^+]$이므로 pH가 1 작을수록 $[H^+]$는 10배 크다. pH 3은 $[H^+] = 10^{-3}$ M, pH 5는 10^{-5} M이라 $10^{-3} \div 10^{-5} = 10^2 = 100$배이다.

49	X	$[H^+] = 1.0 \times 10^{-3}$ M인 용액의 pH는 11이다. **옳은 문장** · $[H^+] = 1.0 \times 10^{-3}$ M인 용액의 pH는 3이다. **해설** · $-\log(10^{-3}) = 3$.
50	X	$[H^+] = 1.0 \times 10^{-11}$ M인 용액의 pH는 3이다. **옳은 문장** · $[H^+] = 1.0 \times 10^{-11}$ M인 용액의 pH는 11이다. **해설** · $-\log(10^{-11}) = 11$.
51	O	pH = 11인 용액의 pOH는 3이다. **해설** · pH + pOH = 14.
52	X	페놀프탈레인은 산성에서 붉은색을 띤다. **옳은 문장** · 페놀프탈레인은 염기성에서 붉은색을 띤다. **해설** · 산성·중성에서는 무색.
53	O	푸른 리트머스 종이는 산성 용액에서 붉게 변한다. **해설** · 산성에서 푸른색→붉은색.
54	O	BTB 용액은 산성에서 노란색, 염기성에서 파란색을 띤다. **해설** · BTB의 색 변화.
55	X	메틸오렌지는 염기성에서 붉은색을 띤다. **옳은 문장** · 메틸오렌지는 산성에서 붉은색을 띤다. **해설** · 메틸오렌지는 산성에서 붉은색.
56	O	pH가 작을수록 산성이 강하다. **해설** · 수소 이온이 많을수록 산성.
57	O	$[OH^-]$가 커지면 염기성이 강해진다. **해설** · 수산화 이온이 많을수록 염기성.
58	X	산성 용액에 물을 많이 넣어 묽히면 pH는 더 작아진다. **옳은 문장** · 산성 용액에 물을 많이 넣어 묽히면 pH는 7에 가까워진다. **해설** · 묽히면 $[H^+]$가 줄어 pH는 커진다. pH 3인 산을 10배 묽히면 $[H^+]$가 $10^{-3} \rightarrow 10^{-4}$ M이 되어 pH 4가 되고, 계속 묽혀도 물의 이온화 때문에 7을 넘지 않고 7에 가까워진다.
59	X	25 °C에서 $[H^+]$가 10^{-5} M이면 $[OH^-]$는 10^{-5} M이다. **옳은 문장** · 25 °C에서 $[H^+]$가 10^{-5} M이면 $[OH^-]$는 10^{-9} M이다. **해설** · 25 °C에서 $K_W = [H^+][OH^-] = 1.0\times10^{-14}$이다. $[OH^-] = 10^{-14} \div 10^{-5} = 10^{-9}$ M이므로 $[H^+] > [OH^-]$인 산성 용액이다. $[H^+] = [OH^-]$는 둘 다 10^{-7} M인 중성일 때뿐이다.
60	O	같은 온도에서 산성, 중성, 염기성 용액 모두 K_W 값은 같다. **해설** · $K_W = [H^+][OH^-]$는 평형 상수라 온도에만 의존한다. 25 °C에서는 $[H^+]$가 커지면 $[OH^-]$가 그만큼 작아져 곱은 항상 1.0×10^{-14}이며, pH 2이면 $[OH^-] = 10^{-12}$ M이다.

숙제 · 옳은문장집

아래 문장은 이번 회차의 **옳은 문장** 60개입니다. 시험에서 틀렸던 문장은 **옳게 고친 형태**로 실려 있습니다([교정] 표시). 문장을 모두 옳은 진술로 익힌 뒤 재시험에 응시하세요.

Ⅰ-1

1 아이오딘(I) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 7개 찍힌다.

2 $CaCl_2$는 분자가 아니다. [교정]

Ⅰ-2

3 인체 질량비 1위는 산소이다.

4 청동기 시대가 철기 시대보다 앞선다. [교정]

Ⅰ-3

5 NH_3 1몰의 질량은 17 g이다.

6 0 °C, 1기압에서 11.2 L 기체는 0.5몰이다. [교정]

Ⅰ-4

7 화학반응 전후 원자는 보존된다.

8 $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$는 균형 잡힌 식이다.

Ⅱ-1

9 동위원소는 양성자수가 서로 같다.

10 질량수는 양성자수와 중성자수의 합이다. [교정]

엔탈피

11 헤스 법칙에 따르면 반응 엔탈피는 반응 경로와 관계없이 일정하다.

19 발열 반응에서는 반응 엔탈피 ΔH가 음(−)의 값이다.

Ⅱ-2

12 바닥상태 수소 원자에서 전자가 무한대 껍질까지 전이할 때 흡수하는 에너지는 1312 kJ/mol이다. [교정]

Ⅱ-3

13 스핀양자수는 +1/2 또는 −1/2이다. [교정]

14 p 부껍질의 최대 전자 수는 6개이다. [교정]

Ⅱ-4

15 같은 족에서 아래로 갈수록 원자 반지름이 커진다.

16 같은 주기에서 원자 번호가 커지면 전기음성도가 커진다.

Ⅱ-5

17 이온 결합 물질은 고체에서는 통하지 않고 액체·수용액에서 통한다. [교정]

18 공유 결정인 다이아몬드는 녹는점이 매우 높다.

Ⅱ-6a

20 입체수가 5이고 비공유 전자쌍이 2개이면 T자형이다. [교정]

Ⅱ-6b

21 XeF_4의 쌍극자 모멘트 합은 0이다.

22 BrF_5의 쌍극자 모멘트 합은 0이 아니다.

III-1

23 Q < K이면 정반응이 우세하다.

24 평형 상수는 온도를 바꿀 때만 변한다. [교정]

III-2

25 압력을 높이면 기체 분자 수가 적은 쪽으로 평형이 이동한다.

26 촉매는 평형의 위치를 바꾸지 않는다. [교정]

III-3

27 대부분의 고체는 온도가 높을수록 용해도가 커진다.

28 외부 압력이 낮아지면 끓는점이 낮아진다.

IV-1

29 몰농도는 용액 1 L에 녹아 있는 용질의 몰수이다.

30 희석해도 용질의 몰수는 변하지 않는다. [교정]

IV-2

31 물은 스스로 약간 이온화하여 H^+와 OH^-를 생성한다.

32 물의 자동 이온화에서 H^+와 OH^-는 같은 수로 생성된다.

33 물의 이온곱 상수 K_w는 $[H^+][OH^-]$이다.

34 25 °C에서 K_w는 1.0×10^{-14}이다.

35 25 °C 순수한 물에서 $[H^+] = [OH^-] = 1.0 \times 10^{-7}$ M이다.

36 순수한 물은 $[H^+] = [OH^-]$로 중성이다. [교정]

37 K_w는 온도에 따라 변하며 온도가 높을수록 커진다. [교정]

38 pH는 $-\log[H^+]$로 정의된다.

39 pOH는 $-\log[OH^-]$로 정의된다.

40 25 °C에서 pH + pOH = 14이다.

41 pH가 7보다 작으면 산성이다.

42 pH가 7이면 중성이다.

43 pH가 7보다 크면 염기성이다.

44 산성 용액에서는 $[H^+] > [OH^-]$이다.

45 염기성 용액에서는 $[H^+] < [OH^-]$이다. [교정]

46 $[H^+]$가 커지면 pH는 작아진다. [교정]

47 pH가 1만큼 작아지면 $[H^+]$는 10배 커진다. [교정]

48 pH 3인 용액은 pH 5인 용액보다 $[H^+]$가 100배 크다.

49 $[H^+] = 1.0 \times 10^{-3}$ M인 용액의 pH는 3이다. [교정]

50 $[H^+] = 1.0 \times 10^{-11}$ M인 용액의 pH는 11이다. [교정]

51 pH = 11인 용액의 pOH는 3이다.

52 페놀프탈레인은 염기성에서 붉은색을 띤다. [교정]

53 푸른 리트머스 종이는 산성 용액에서 붉게 변한다.

54 BTB 용액은 산성에서 노란색, 염기성에서 파란색을 띤다.

55 메틸오렌지는 산성에서 붉은색을 띤다. [교정]

56 pH가 작을수록 산성이 강하다.

57 $[OH^-]$가 커지면 염기성이 강해진다.

58 산성 용액에 물을 많이 넣어 묽히면 pH는 7에 가까워진다. **[교정]**

59 25 °C에서 $[H^+]$가 10^{-5} M이면 $[OH^-]$는 10^{-9} M이다. **[교정]**

60 같은 온도에서 산성, 중성, 염기성 용액 모두 K_w 값은 같다.